

HW 5 :Dry :

איה אבו שרקייה 214476160

ראמי חוסיין 214228330

1. לצורך קטע הקוד הבא, מוגדר עבורכם משתנה בשם my_str המכילה מחרוזת, למשל:

```
my_str = "The first one is the easiest!"
```

הסבירו מה הקוד הבא עושה וכתבו oneliner שקול:

```
res = []
my_str = my_str.split()
first, second, third = 1, len(my_str), 2
while first < second:
    res.append(my_str[first])
    first += third
```

Explanation :

it creates a new list res that contains the words in my_str at odd indices .

Oneliner :

```
res = my_str.split()[1::2]
```

2. לצורך קטע הקוד הבא, מוגדר עבורכם המשתנה n (למשל n=42), הסבירו מה הקוד הבא עושה וכתבו oneliner שקול:

```
my_dictionary = {}
for x in range(100, 0, -3):
    if x % n == 0:
        my_dictionary[x] = f"{x} is divided by {n}.\n"
    else:
        my_dictionary[x] = f"the remainder of {x} divided by {n} is: {x % n}.\n"
print(*my_dictionary.values())
```

שימו לב – אין משמעות לסדר בו מודפסים האיברים, הניחו שבסוף קטע הקוד מסתיימת ריצת התכנית (ולכן אין צורך שהמשתנה my_dictionary יכיל מידע), השתמשו בשיטת ההדפסה בקטע הקוד המצורף וכן שימו לב שניתן לפצל את השורה עם היא ארוכה לצורך קריאות).

Explanation :

it creates a dictionary whose keys range from 100 to 1 including the keys that their mod with 3 gives us 1. Each value is a string that explains whether the key is divisible by n if it is the value states that. If it is not divisible, the value indicates the remainder of the division. In both cases we print the value.

Oneliner :

print (*{ x : f"{x} is divided by {n}. \n" if x%n==0 else f"the remainder of {x} divided by {n} is {x%n}. \n" for x in range (100,0,-3)}.values())

```
print (*{ x : f"{x} is divided by {n}. \n" if x%n==0
else f"the remainder of {x} divided by {n} is {x%n}. \n"
for x in range (100,0,-3)}.values())
```

3. קראו על הפונקציות `ord`, `chr` ב python. הסבירו מה הקוד הבא עושה וכתבו oneliner שקול:

```
for i in range(0, max(ord('9'), ord('z'), ord('Z'))+1):
    if chr(i).isalpha() or chr(i).isdigit():
        print(f"The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}'")
```

Explanation :

It prints every lowercase letter, every uppercase letter, and every digit from the ASCII schedule along with its ASCII number.

Oneliner :

```
print (*[f"The ASCII number {i} represents the char '{chr(i)}' \n"
        for i in range(0, max(ord('9'),ord('z') , ord ('Z'))+1)
        if chr(i).isalpha()or chr(i).isdigit()]])
```

```
print (*[f"The ASCII number {i} represents the char '{chr(i)}' \n"
        for i in range(0, max(ord('9'),ord('z') , ord ('Z'))+1)
        if chr(i).isalpha()or chr(i).isdigit()]])
```

4. לצורך קטע הקוד הבא, מוגדר עבורכם משתנה בשם `list_c` המכיל רשימה של מספרים שלמים, למשל:

```
list_c = [80, 121, 116, 104, 111, 110, 32, 105, 115, 32, 102, 117, 110, 33]
```

הסבירו מה הקוד הבא עושה וכתבו oneliner שקול:

```
tmp_chr = ""
for num in list_c:
    tmp_chr += chr(num)
print(tmp_chr)
```

רמז – קראו על המתודה `join` לערכים מסוג `string`, תוכלו להשתמש בה לצורך הפתרון.

Explanation :

It takes a list of numbers converts each number to a char using `chr` function , then joins the characters into a single string and prints it as one sentence .

Oneliner :

```
print ("".join([chr(num) for num in list_c ]))
```